TXOSTEN

TEKNIKOA

3. Erronka Intermodularra

Gailu Inbentario Kudeaketa Sistema

Ikasleak	Iñigo Echeverria eta Aimar Mayo
Ikastetxea	Izarraitz LH
Enpresa	DatuTech S.L.
Data	2026ko Apirila

Proiektua

DatuTech

Programazioa

C# / .NET / WinForms

Datu Baseak

MySQL / SQL

Web

HTML5 / CSS3 / JS

Garapen Ing.

VS2022 / Git

Jasangarritasuna

IoT / E-waste

Enpleagarritasuna

TIC Hitzarmena

PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA

Zer da DatuTech?

DatuTech DatuTech ikastetxeetako gailu digitalen inbentarioa modu moderno eta eraginkorrean kudeatzeko sortu den proiektu teknologikoa da.

👨‍💼 IKT Admin

Gailu, erabiltzaile eta mintegi guztiak kudeatu

👩‍🏫 Mintegiburua

Bere mintegiko gailuak ikusi eta aldatu

👩‍🎓 Irakaslea

Bere mintegiko gailuak soilik ikusi

Teknologia Pila

C# / .NET 6+ • Windows Forms

MySQL • freesqldatabase.com

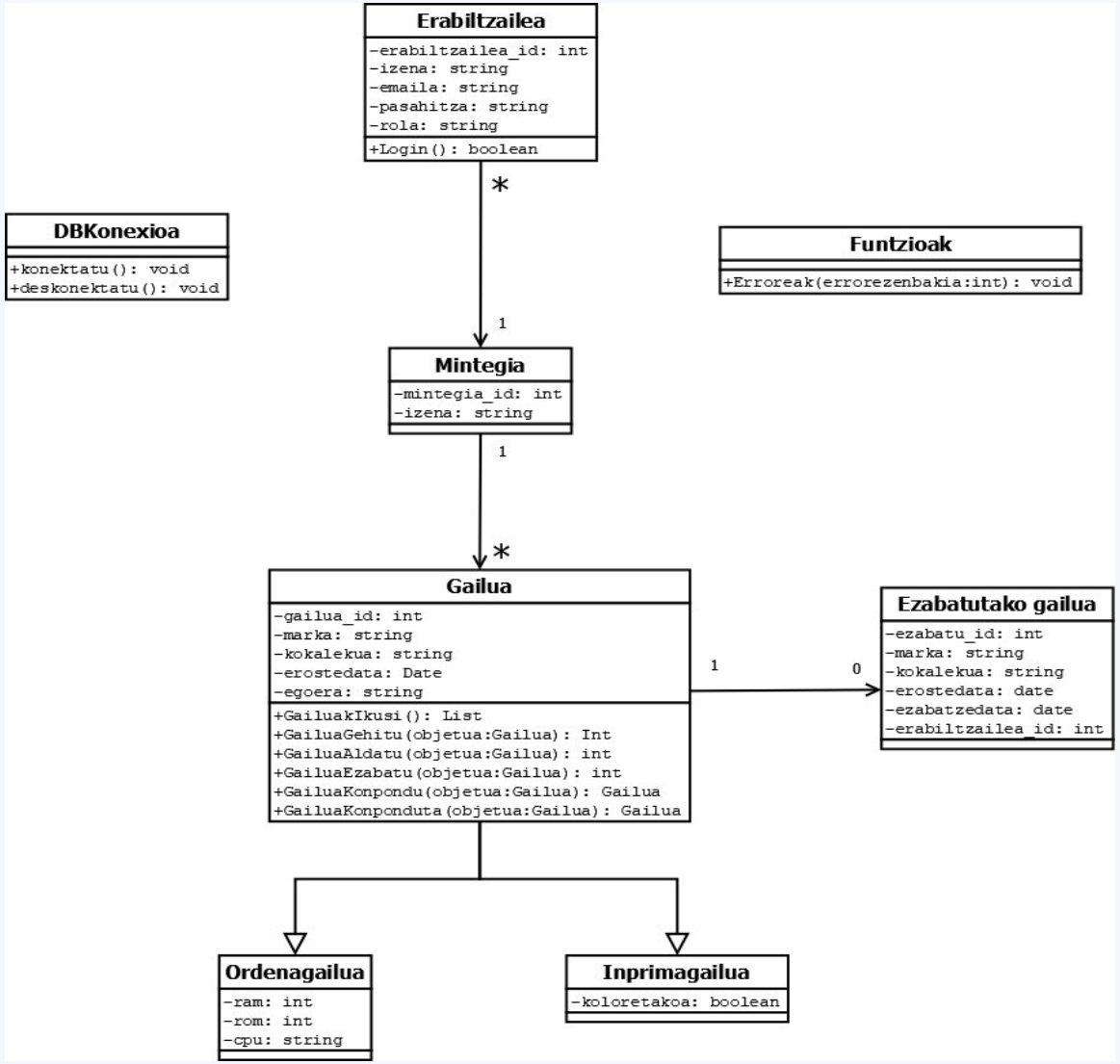
HTML5 • CSS3 • JavaScript • Bootstrap 5

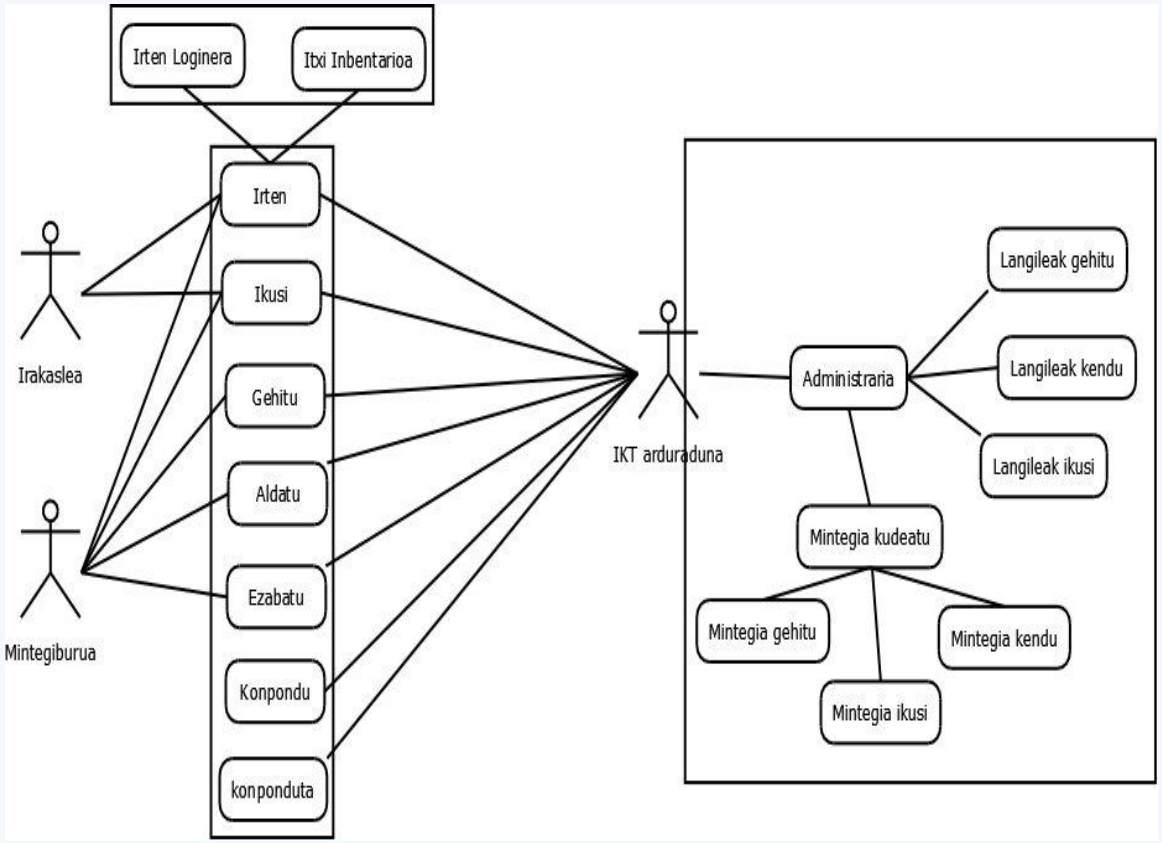
Git • GitHub • Visual Studio 2022

ESP32 • Arduino IDE • IoT Sentsoreak

IoT Sentsore Prototipoa (ESP32)

UML Klase eta Portaera Diagramak





Portaera Diagrama — Use Cases:

- Irakaslea: Irten + Ikusi
- Mintegiburua: + Gehitu, Aldatu, Ezabatu, Konpondu
- IKT Admin: + Langileak + Mintegia kudeatu

Tresnak, Git eta UML Diagramak

🖥️ Visual Studio 2022

C# / .NET IDE nagusia

🐙 Git + GitHub

Bertsioen kontrola — repositorio publikoa

🗄️ MySQL / freesqldatabase.com

Hodei-datu-basea (3306 portua)

📦 MySql.Data (NuGet)

MySQL ↔ C# konexio liburutegia

🌐 Bootstrap 5.3.3 CDN

Web gunearen CSS framework

📡 Arduino IDE + ESP32

IoT sentsore programazioa (9600 baud)

Git Workflow

git add .	Aldaketak stage-ra	→	**git commit**	Erregistratu deskripzioarekin	→	**git push**	GitHub-era igo	→	**git pull**	Taldekideengan dik jaitsi

C# · Windows Forms · MySql.Data

C# / .NET 6+ | Windows Forms | MySql.Data (NuGet)

Windows Forms Interfazea

Aplikazioak hiru formulario nagusi ditu: FPasahitza (login pantaila), FMenua (erabiltzailearen menu nagusia) eta pasahitz aldaketa formularioa. Formulario bakoitza C# klase independente bat da, eta haien arteko nabigazioa kodez kudeatzen da.

MySql.Data — Datu-basearen Konexioa

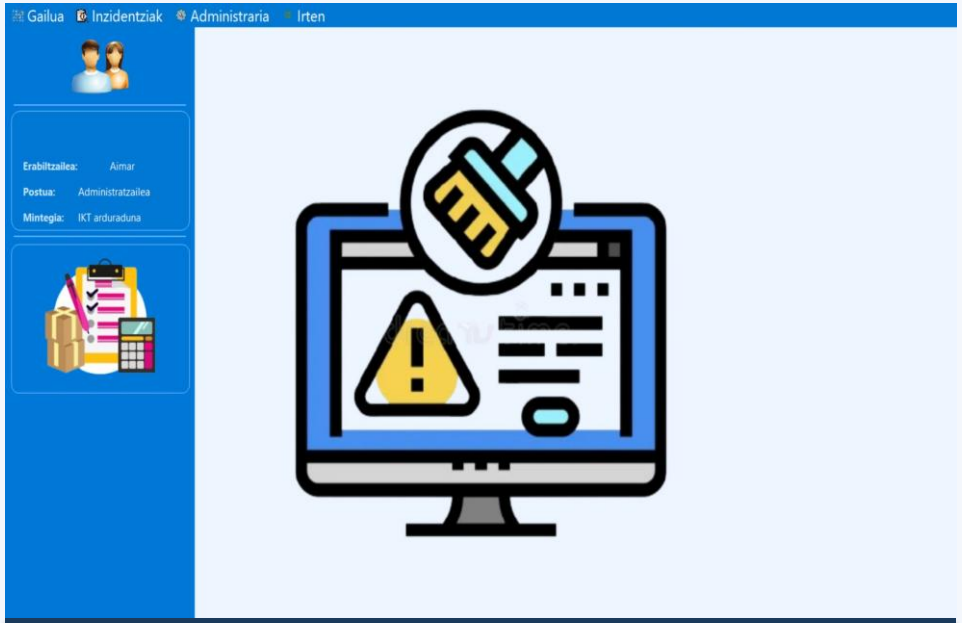
Datu-basearekin konektatzeko MySql.Data NuGet paketea instalatu genuen. DBKonexioa klase estatikoak MySQL konexioa kudeatzen du Singleton patroia erabiliz — konexio bakarra sortzen da eta eskaera guztietarako berrerabiltzen da.

Saioa — Erabiltzaile Datuak Gorde

Saioa hasi ondoren, Saioa klase estatikoak erabiltzailearen izena, rola eta mintegia gordetzen ditu formulario guztietarako eskuragarri.

FPasahitza — Login

Pasahitz Berria



FMenua — Menu Nagusia (Administratzailea)

MySQL — Eredu Erlazionala

ERABILTZAILEA

id (PK), izena, emaila
pasahitza, rola, egoera

MINTEGIA

id_mintegia (PK), izena
id_erabiltzailea (FK)

GAILUA

id_gailua (PK), marka
kokalekua, erostedata
mota, id_mintegia (FK)

INTZIDENTZIA

id (PK)
konpontze_data
intzidentzia_data
id_erabiltzailea (FK)
id_gailua (FK)

ORDENAGAILUA

id_gailua (PK/FK)
ram, rom, cpu

INPRIMAGAILUA

id_gailua (PK/FK)
koloretakoa (BOOLEAN)

EZABATUTAKO GAILUA

id_ezabatu (PK)
marka, mota, kokalekua
erostedata, ezabatze_data
id_erabiltzailea (FK)

MARKATZE LENGOAIAK

🏠 index.html

Hero section, zerbitzu
txartelak, enpresa aurkezpen

ℹ️ guri buruz.html

Profila, balioak
misioa, ikuspegia

🛠️ zerbitzuak.html

3 zerbitzu, carousel
irudiak, Google Maps

📬 kontaktua.html

EmailJS formularioa
Google Maps, harremanetarako

🔐 login.html

Autentifikazioa
admin / 1234

⚙️ admin.html

Deskarga, instalazio
gida, bideo tutorial

Prozesu Digitalizazioa eta IoT Integrazioa

❌ Aurretik

- Paper / Excel kalkulu-orriak
- Eskuzko eguneratzeak
- Historial eta auditoria gabea
- Sarbide mugatua (pertsona 1)
- Bilaketa eskuzkoa
- Abisurik ez arazoen aurrean

✅ Orain

- MySQL datu-base zentralizatua
- Aldaketak denbora errealean
- EZABATUTAKO_GAILUA historiala
- Hainbat erabiltzaile aldi berean
- SQL kontsulta automatikoak
- Tenperatura eta Hezetasun kontrola abisuekin

TIC Hitzarmena • Kontratua • Nomina

📋 Kategoria

Garatzaile / Programatzaile
3. arlo profesionala

⏰ Lanaldia

Lanaldi osoa
40 h/aste — 1.800 h/urte

🏖 Oporrak

23 lanegun/urte
2,6 egun proportzionalki

⏳ Iraupena

2026/05/04 – 2026/06/14
6 aste — Aldi baterakoa

💰 NOMINA — Unai Marrero

Oinarrizko soldata	1.500 €
Aparteko pagak	+250 €
GORDIN GUZTIRA	1.750 €
GS kenkariak	−112 €
PFEZ (%2)	−30 €
LIKIDOA (etxera)	1.358 €
— — — — — —	— —
Enpresa kostu osoa	2.329 €

Ekonomia Zirkularra eta IoT Prebentzioa

Mantentze-lanen Historiala

Gailu bakoitzak fitxa propioa. Matxuraren aurrean mantentzea lehenesten da ordezketa baino.

Piezen Berrerabilpena

'BaJa' ematerakoan osagaiak salba daitezke: RAM, SSD... 'Piezen biltegia' modulua.

IoT Bizitza Luzapena

ESP32 sentsoreak tenperatura eta hezetasuna monitorizatzen ditu alerta automatikoekin.

Jasangarritasun Txostenak

Konpondutako gailuak, berrerabilitako piezak eta ekiditutako e-waste kantitatea neurtzen du.

Garapen Jasangarrirako Helburuak (ODS)

ODS 12	Kontsumo Arduratsua	Gailu bizitza luzatzea → e-waste murriztea
ODS 4	Kalitatezko Hezkuntza	Ikastetxeko baliabideak optimizatu
ODS 9	Industria eta Berrik.	Prozesu analogikoen digitalizazioa
ODS 13	Klima Ekintza	IoT prebentzioak karbono-aztarna txikitu

Video Tutorial & Technical Glossary

🎬 Video Tutorial

VideoTutorialInventory.mp4

1. Login with email and password
2. Navigate the main menu by role
3. View the full device inventory
4. Add / Edit / Delete devices
5. Send device for repair
6. Admin: manage users & departments

Project Summary

DatuTech is a digital device inventory management system built in C# (Windows Forms + .NET 6+), MySQL and Bootstrap 5. It implements role-based access control (Admin, Head, Teacher), a 7-table normalised database and an IoT prototype (ESP32) for predictive maintenance. Developed as the 3rd Intermodular Challenge at Izarraitz Vocational School.

ONDORIOAK

Proiektua bete da ✓

- C# / Windows Forms aplikazioa
- MySQL datu-base erlazionala
- HTML5 / Bootstrap web gunea
- Git + GitHub bertsioen kontrola
- IoT sentsore prototipoa (ESP32)
- Hitzarmena + kontratua + nomina
- Jasangarritasun analisia

Hobekuntzarako Proposamenak

- 🔐 Pasahitzen hash enkriptatzea (BCrypt)
- 🌐 Web gunea DB-rekin konektatzea
- 📱 Mugikorreko app (MAUI / Xamarin)
- 📊 Txosten automatikoak PDF formatuan
- ☁️ Babeskopia automatikoa (cron job)

🔗 **github.com/AimarMayo/3.ERRONKA-INBENTARIOA**